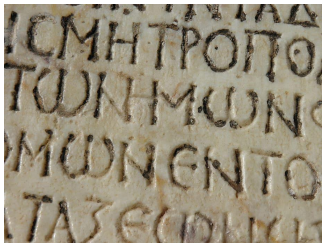
Criptografía y Seguridad

Criptografía: Introducción

Criptografía



Del griego: Escritura Secreta

Conjunto de funciones matemáticas y técnicas

Herramientas básicas desde donde construir seguridad

Usos

Comunicaciones seguras

- Tráfico web
- Tráfico inalámbrico

Usos

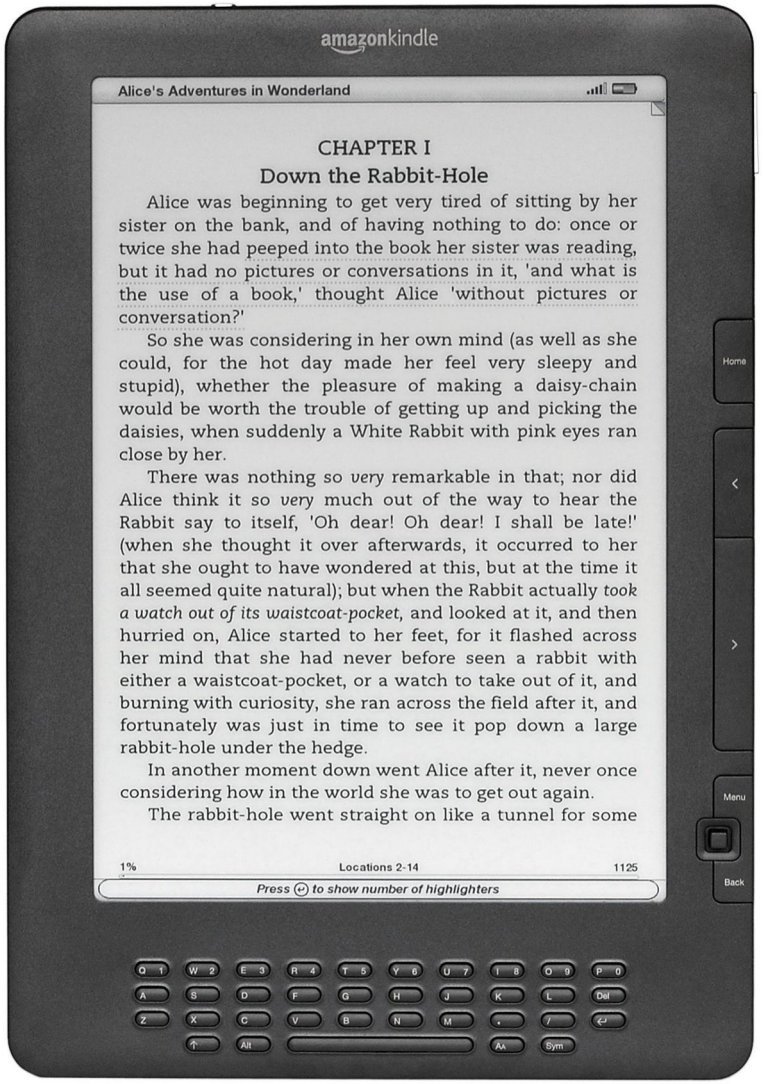
Protección de archivos en disco

Usos

Autenticación de usuarios

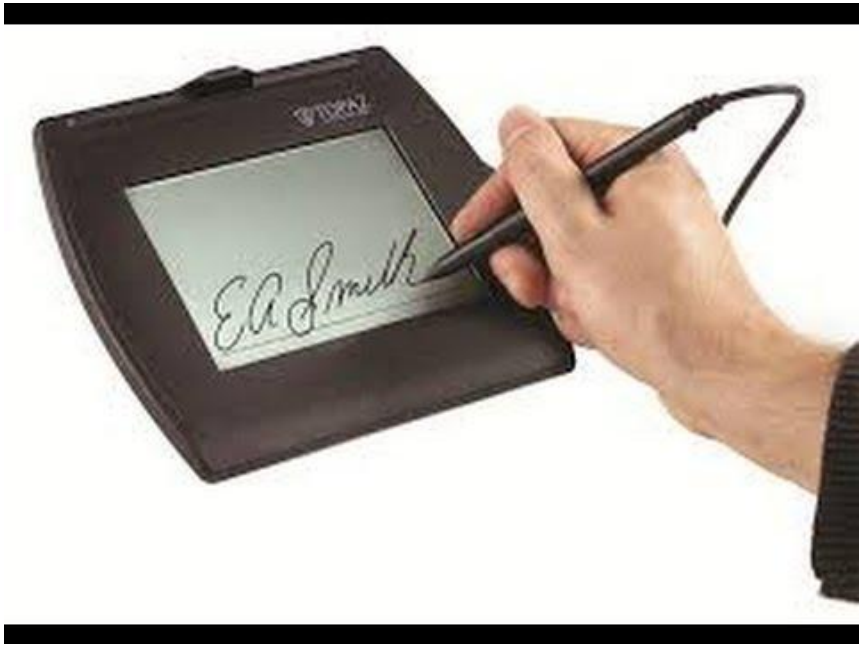
Usos

Protección de contenido



Usos

Firmas digitales



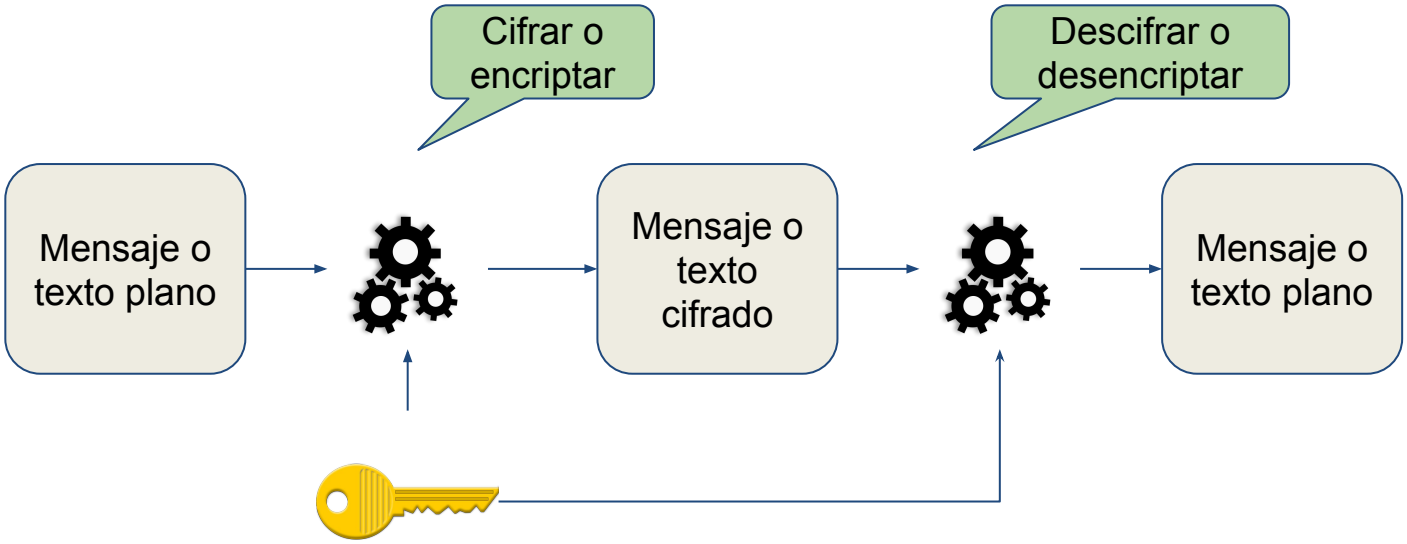
Usos

Voto electrónico

Usos

Dinero electrónico

Criptosistema



Ejemplo

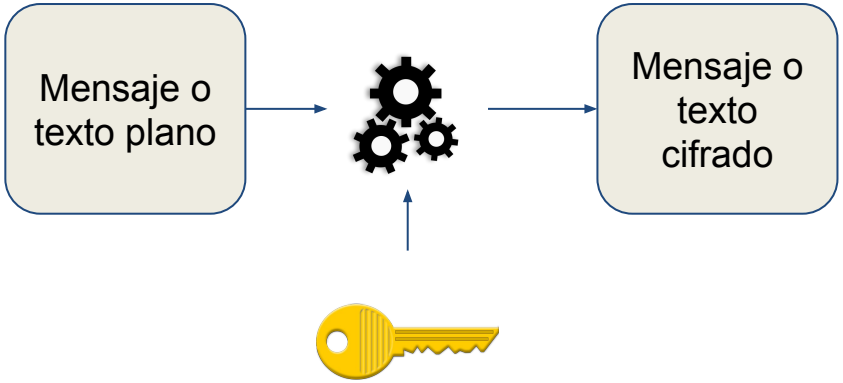
Nos vemos a las 18

skjejcaeidl dsfjkfj ieu olkjds kjkli

Nos vemos a las 18

Función de cifrado

Es una función de 2 parámetros



Mensaje plano x clave → Mensaje Cifrado

$$e_k(p) = c$$

Diferentes representaciones, mismo significado

$e_k(p) = enc_k(p) = e(k, p) = \{ p \}_k$

Clave

Es un bloque arbitrario de información

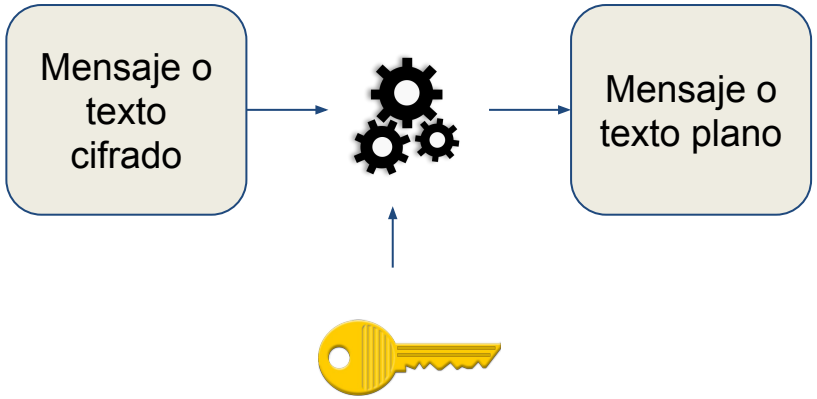
Al probar la seguridad de un sistema vamos a <u>presuponer que está protegida</u>

> Un criptosistema debe ser seguro incluso si todo sobre el sistema, excepto la clave, es de público conocimiento.

Principio de Kerckhoffs

Función de descifrado

Es una función de 2 parámetros



Mensaje cifrado x clave → Mensaje plano

$$d(c, k) = p$$

Diferentes representaciones, mismo significado

$$d_k(c) = dec_k(c) = d(k, p) = \{ c \}^{-1}_k$$

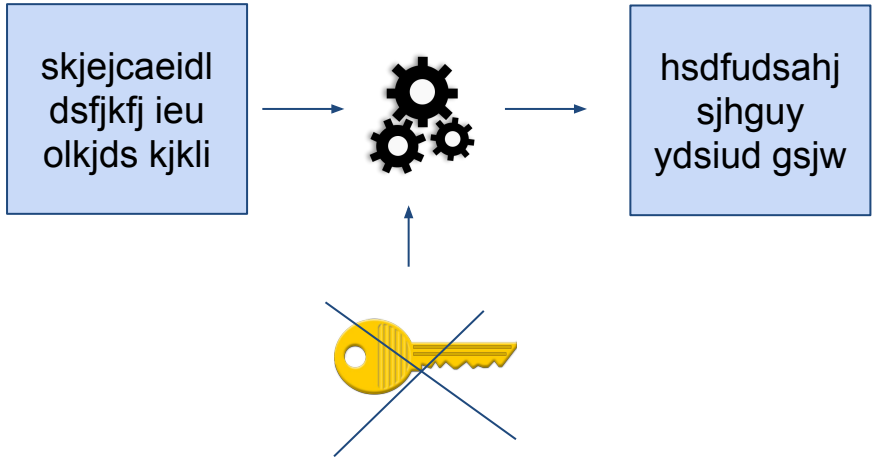
Uso básico de un criptosistema

Mensaje o texto cifrado

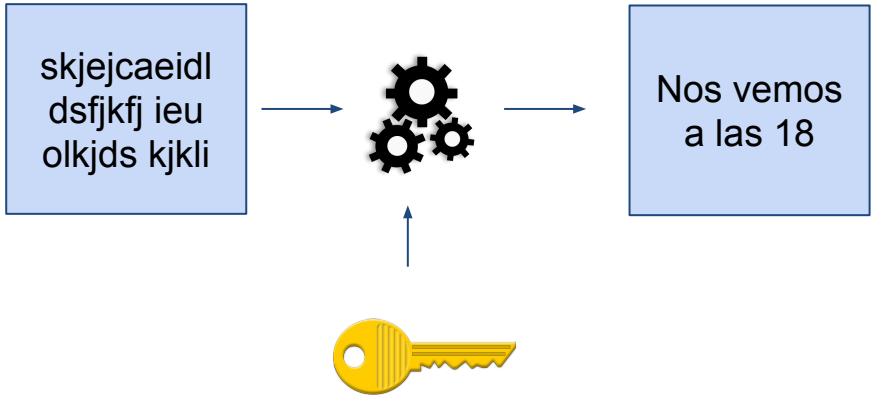
No tiene información útil

Puede ser almacenado o transferido

Sin conocer la clave:



Conociendo la clave:



Permite <u>controlar</u> <u>quién</u> puede <u>recuperar un mensaje</u>

Seguridad (informal)

Un criptosistema es seguro si ningún adversario puede computar cualquier función del texto plano a partir del mensaje cifrado que posee.

Las técnicas para probar o romper la seguridad de un criptosistema se denominan Criptoanálisis

Significa:

No se puede recuperar el mensaje

No se puede recuperar parte del mensaje

No se puede recuperar sentido del mensaje

Historia de la criptografía

~2500 AC — **Egipto**

Criptosistemas de sustitución: Jeroglíficos no estándares

~700-300 AC — **Scitala**

Criptosistema de transposición utilizando báculos

50 AC — **Cesar**

Criptosistema de rotación (subtipo de sustitución)

800 DC — **Primeros documentos de criptoanálisis. Análisis de frecuencias**

Comienzan a “romperse” los criptosistemas que se conocían

1500 — **Criptosistemas Polialfabéticos**

Un símbolo cifrado representa distintos símbolos del mensaje original

1939 — **Ataque fuerza bruta: Bombe - Shannon**

Enigma- Ataques de exploración sistemática por fuerza bruta - protocomputadoras

1949 — **Information Theory & Cryptography by Shannon**

Publicaciones seminales que inician la era de la criptografía moderna

Cifrado por rotación

Considerar cada letra como un número (su posición en el alfabeto, comenzando por 0)

La clave k es un número entre 1 y 26 (cantidad de letras - 1)

Cifrado: reemplazar cada letra por la que ocupa k posiciones a continuación en el alfabeto, volviendo a la 'a' luego de la 'z'

Ejemplo: e(prueba, 4)=tvyife

Criptoanálisis: Cifrado por rotación

Debilidad: Hay pocas claves

¿Prueba y error? Ataque por Fuerza bruta

Considerar c=tvyife

¿k=1? d(1, tvyife)=suxhed <- sin sentido

¿k=2? d(2, tvyife)=rtwgdc <- sin sentido

¿k=3? d(3, tvyife)=qsvfcb <- sin sentido

¿k=4? d(4, tvyife)=prueba <- ¡Con sentido!

k = 4, m=prueba

Seguridad del cifrado por rotación

¿ROT-X es inseguro?

Informalmente, si.

<u>Límites de la fuerza bruta:</u>

Con ROT-X: ¿Cuál es el mensaje original p, si e(p)= a?

Hipótesis de fuerza bruta: Se puede discriminar un descifrado valido de uno inválido

Cifrado de Sustitución

Reemplaza un símbolo por otro

Ejemplo:

k= dublcmfthijnzpxqeaosvkrwgy

↕ ↕ ... ↕

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mensaje **esto es una prueba**

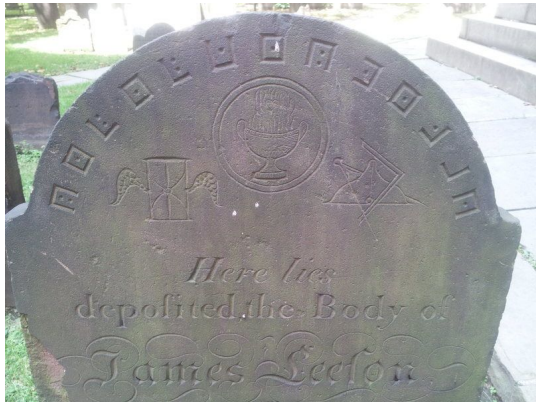
Cifrado **cosx co vpd qavcud**

Cifrado de Sustitución

Los símbolos pueden ser diferentes

Ejemplo:

Criptograma encontrado en una tumba en el cementerio de Trinity (NY, USA) en 1794



Descifrado en 1986, utilizando la siguiente traducción:

Ȧ	Ḃ	Ċ	K̈	L̈	M̈	T	U	V
Ḋ	Ė	Ḟ	N̈	Ö	P̈	W	X	Y
Ġ	Ḣ	İ	Q̈	R̈	S̈	Z	-	-

Criptoanálisis: Cifrado de Sustitución

Debilidad: Las propiedades estadísticas del lenguaje no se ven alteradas

Análisis

- Obtener la frecuencia estimada de cada símbolo en el lenguaje del mensaje.
- Calcular la frecuencia de cada símbolo el texto cifrado.
- Asumir que los símbolos de mayor probabilidad son se corresponden.
- Formar grupos de dos y tres letras comunes (el, la, de, las, los, etc).

Frecuencias de letras

Tabla de frecuencias del idioma español:

E	13,11	C	4,85	Y	0,79
A	10,60	L	4,42	Q	0,74
S	8,47	U	4,34	H	0,60
O	8,23	M	3,11	Z	0,26
I	7,16	P	2,71	J	0,25
N	7,14	G	1,40	X	0,15
R	6,95	B	1,16	W	0,12
D	5,87	F	1,13	K	0,11
T	5,40	V	0,82	Ñ	0,10
Frec. Alta		Frec. Media		Frec. Baja	

Ejercicio

Descifrar el siguiente mensaje:

♦>]♣0 ♥34♦3 44]>} >{:☺♠ {4♥3>

34]02 014:0 34(♠4 ♥♣>♠) 0]{)4

03401 4}034 ♦344] 0♥1>]

Ayudas

- El mensaje original está en castellano.
- La separación en grupos de 5 símbolos no es parte del problema, simplemente ayuda a contar mejor.
- Gancho: “LACABEZA” (aparece en el mensaje plano)

Cifrado Vigenere

Es una sustitución polialfabética

Un mismo símbolo puede transformarse a diferentes

Clave compuesta por n números

Aplicación de ROT-X según la clave.

Ejemplo:

K=ECFD=4253 (long 4)

esto	es	una	prueba	
4253	4253	4253	4253	42
iuyr	dgxc	yofc	ttzh	fc

Cifrado Vigenere

Creado en 1553

Durante casi 300 años se lo consideró seguro

En 1863 Friedrich Kasiski publica un método para resolverlo

Criptoanálisis: Cifrado Vigenere

Ataque:

- Determinar longitud de bloque
- Analizar la clave de cada bloque por separado

Aparecen n-gramas repetidos al transformar los mismos símbolos en la misma posición (Test de Kasiski)

- Buscar secuencias repetidas
- Calcular la distancia entre las secuencias
- La longitud de la clave es múltiplo del MCD entre las distancias halladas

Criptoanálisis: Cifrado Vigenere

Ejemplo

```
PBVRQ VICAD SKAÑS DETSJ PSIED BGGMP SLRPW RÑPWY EDSDE ÑDRDP
CRCPQ MNPWK UBZVS FNVRD MTIPW UEQVV CBOVN UEDIF QLONM WNUVR
SEIKA ZYEAC EYEDS ETFPH LBHGU ÑESOM EHLBX VAEEP UÑELI SEVEF
WHUNM CLPQP MBRRN BPVIÑ MTIBV VEÑID ANSJA MTJOK MDODS ELPWI
UFOZM QMVNF OHASE SRJWR SFQCO TWVMB JGRPW VSUEX INQRS JEUEM
GGRBD GNNIL AGSJI DSVSU EEINT GRUEE TFGGM PORDF OGTSS TOSEQ
OÑTGR RYVLP WJIFW XOTGG RPQRR JSKET XRNBL ZETGG NEMUO TXJAT
ORVJH RSFHV NUEJI BCHAS EHEUE UOTIE FFGYA TGGMP IKTBW UEÑEN
IEEU
```

GGMP (3 veces): separadas por 256 y 104 caracteres
YEDS (2 veces): separadas por 72 caracteres
HASE (2 veces): separadas por 156 caracteres
VSUE (2 veces): separadas por 32 caracteres.

MCD(32,72,104,156,256) = 4

Criptoanálisis: Cifrado Vigenere

Método de coincidencia mutua:

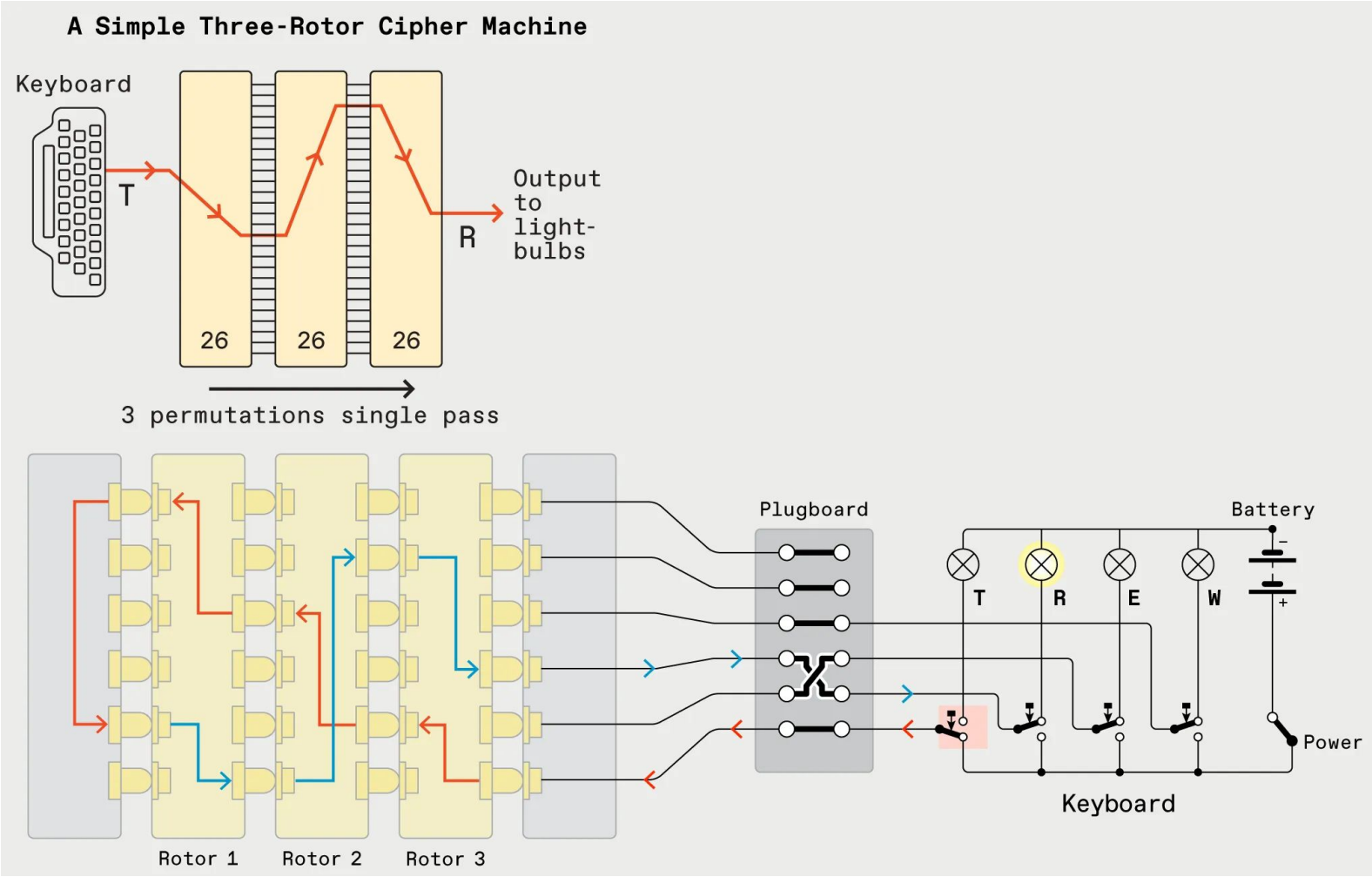
- Determinar estadísticamente las letras más probables en cada grupo
- Estimar las rotaciones que llevan a cada grupo a equipararse con las estadísticas del lenguaje
- Probar las rotaciones, eliminando caminos al encontrar combinaciones sin sentido

Sustitución polialfabética

Maquina enigma

Sustitución polialfabética

Maquina enigma



¿Hay criptosistemas seguros?

Primero hay que definir qué consideramos un criptosistema seguro.

Por mucho tiempo algo era seguro si no lo lograban analizar.

Los avances de la 2da guerra mundial nos llevan a la criptografía moderna:

- Representaciones formales de criptosistemas
- Definiciones del modelo de amenaza
- Pruebas de formales de seguridad

No hay una única definición de “es seguro”

Criptosistema (definición)

Es una terna de algoritmos

Gen: $() \rightarrow K$	Generador de clave
Enc: $K \times P \rightarrow C$	Cifrado
Dec: $K \times C \rightarrow P$	Descifrado

Propiedad básica:

Para todo m y k válidos: $d_k(e_k(m))=m$

Conjuntos involucrados:
K, espacio de claves es el conjunto de todas las claves posibles
P, espacio plano, es el conjunto de todos los mensajes posibles
C, espacio cifrado, es el conjunto de todos los mensajes cifrados posibles

Seguridad: Secreto perfecto

Dado un criptosistema: Gen, e y d

El criptosistema posee secreto perfecto si para toda distribución de probabilidades en M, cada mensaje m y cada mensaje cifrado c tal que $Pr[C = c] > 0$:

$$Pr[M=m \mid C = c] = Pr[M=m]$$

La paradoja del secreto perfecto:
Notar que $c=e_k(m)$, así que las variables aleatorias discretas C y E son dependientes. Sin embargo, la propiedad de secreto perfecto interpretada probabilísticamente dice que son V.A.D.s independientes.

Lectura Recomendada

Capítulo 1

Introduction to Modern Cryptography
Katz & Lindell